



## CHAPITRE 12

# Matériaux et organisation de la matière

Exercices classés par difficulté (★ à ★★ ★★). Les exercices 6 et 7 portent sur l'écriture des molécules : on part toujours de la **formule brute**.

Données :  $\rho_{\text{cuivre}} = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  •  $\rho_{\text{aluminium}} = 2,8 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  • masses volumiques : cuivre  $8900 \text{ kg/m}^3$ , aluminium  $2700 \text{ kg/m}^3$ .

### Exercice 1 — Quatre familles

★

| MÉTALLIQUES                        | ORGANIKES                              | MINÉRAUX                          | COMPOSITES                           |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| acier, aluminium<br>cuivre, laiton | plastiques, bois<br>caoutchouc, papier | verre, béton<br>céramique, plâtre | fibres de carbone<br>fibres de verre |

Classer chacun de ces objets dans l'une des quatre familles : **une casserole en inox** • **une bouteille d'eau en plastique** • **une vitre** • **un cadre de vélo en fibres de carbone** • **une planche de pin** • **un carrelage**.

### Exercice 2 — La bonne propriété

★

Pour chaque usage, indiquer quelle **propriété** est déterminante.

- La gaine d'un fil électrique.
- Le fond d'une poêle.
- Une paroi de four vitrée.
- La coque d'un avion.

### Exercice 3 — Choisir sur cahier des charges

★★



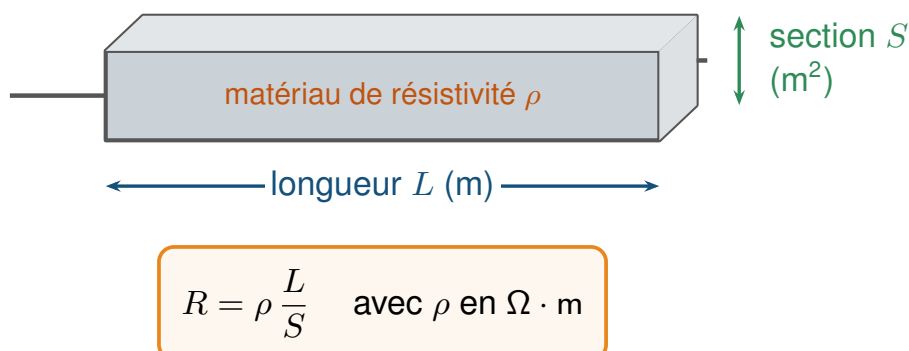
un seul critère non respecté suffit à **éliminer** un matériau

On cherche le matériau du **corps d'une bouilloire électrique**. Cahier des charges : (1) résiste à 100 °C, (2) ne rouille pas au contact de l'eau, (3) supporte les chocs, (4) recyclable.

1. Pour chacun des candidats — acier ordinaire, inox, verre, polypropylène — dire quels critères sont satisfaits.
2. Quel candidat élimine-t-on à cause du critère (2) seul ? Et à cause du critère (3) ?
3. Conclure.

#### Exercice 4 — Résistance d'un câble

★★



Un câble d'aluminium mesure 120 m et sa section vaut 16 mm<sup>2</sup>.

1. Convertir la section en m<sup>2</sup>.
2. Calculer la résistance du câble.
3. Quelle serait sa résistance en cuivre ? Commenter.
4. Sans calcul, dire ce que devient la résistance si l'on double la section.

#### Exercice 5 — Isoler un mur

★★

Un mur est constitué de 20 cm de béton ( $\lambda = 1,65 \text{ W/m/K}$ ) doublé de 12 cm de laine minérale ( $\lambda = 0,038 \text{ W/m/K}$ ).

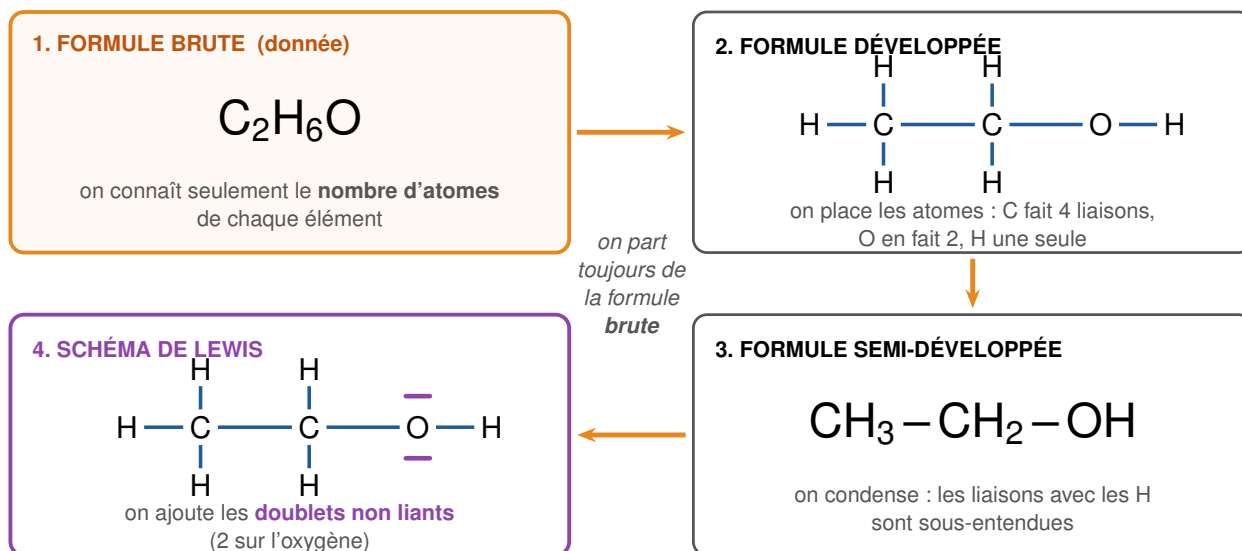
1. Calculer la résistance thermique surfacique de chaque couche.



- En déduire celle du mur complet (les résistances s'additionnent).
- Quelle couche assure l'essentiel de l'isolation ? Justifier par le rapport des deux valeurs.

## Exercice 6 — De la formule brute au schéma de Lewis

☆☆☆



Pour chacune des molécules ci-dessous, **données par leur formule brute**, écrire dans l'ordre : la formule **développée**, la formule **semi-développée**, puis le **schéma de Lewis** (sans oublier les doublets non liants).

- a.  $CH_4$     b.  $NH_3$     c.  $C_2H_6$     d.  $C_2H_6O$

Rappel : C fait 4 liaisons, N 3, O 2, H 1.

## Exercice 7 — Macromolécules et groupes caractéristiques

☆☆☆



c'est la **taille des molécules** qui donne aux plastiques leurs propriétés

- Qu'est-ce qui distingue une macromolécule d'une molécule ordinaire ?

2. Le polyéthylène est obtenu en répétant le motif  $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ . Quelle est la formule brute d'une chaîne comportant 1000 motifs ?
3. Identifier le groupe caractéristique et la famille de  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  (soit  $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$ ).
4. Même question pour  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$  (soit  $\text{CH}_3-\text{COOH}$ ).

### Exercice 8 — Type bac — Cuivre ou aluminium pour une ligne électrique ?

★★★

On doit réaliser une liaison de 80 m dont la résistance ne doit pas dépasser 0,10  $\Omega$ . On hésite entre le cuivre et l'aluminium.

1. À partir de  $R = \rho \frac{L}{S}$ , exprimer la section  $S$  nécessaire en fonction de  $\rho$ ,  $L$  et  $R$ .
2. **Montrer que** la section nécessaire vaut 13,6 mm<sup>2</sup> pour le cuivre et 22,4 mm<sup>2</sup> pour l'aluminium.
3. Calculer le volume puis la **masse** de câble dans chaque cas.
4. Lequel choisirait-on pour une ligne aérienne suspendue à des pylônes ? Justifier.
5. L'aluminium exige pourtant une section plus grande. Expliquer pourquoi il l'emporte quand même.